

5. 데이터베이스 명세서 (2)

사이42 데이터베이스 명세서 v4.0

1. 기본 정책

- DBMS: SQLite
- ORM: SQLAlchemy
- 서비스 PK: UUID v4 문자열
- 장소 PK: TourAPI `content_id`
- 날짜·시간: ISO 8601 `TEXT`
- Boolean: `INTEGER` 0/1
- Enum: `TEXT + CHECK`
- JSON: `TEXT`
- 외래키: `PRAGMA foreign_keys = ON`

2. 테이블 목록

테이블	역할
<code>user_profiles</code>	익명 프로필
<code>places</code>	공공데이터 및 추천용 장소 정보
<code>chat_sessions</code>	데이트 조건, AI 대화, 코스 초안
<code>date_courses</code>	현재·완료 데이트 코스
<code>date_course_places</code>	코스 장소 스냅샷 및 장소별 하트
<code>community_posts</code>	랭킹보드 게시글
<code>community_likes</code>	게시글 좋아요

총 7개 테이블로 구성한다.

3. `user_profiles`

컬럼	타입	제약	설명
<code>id</code>	TEXT	PK	프로필 UUID
<code>nickname</code>	TEXT	NOT NULL	표시 닉네임
<code>nickname_normalized</code>	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	중복 검사용 닉네임
<code>password</code>	TEXT	NOT NULL	숫자 4자리 비밀번호
<code>created_at</code>	TEXT	NOT NULL	생성일
<code>updated_at</code>	TEXT	NOT NULL	수정일
<code>deleted_at</code>	TEXT	NULL	논리 삭제일

데이트 성향은 프로필에 저장하지 않는다. 코스를 만들 때마다

`chat_sessions.conditions_json`에 저장한다.

제약조건:

```
CHECK(length(nickname) BETWEEN 2 AND 14)
```

```
CHECK(length(password) = 4 AND password GLOB '[0-9][0-9][0-9][0-9]')
```

4. places

TourAPI 원본 데이터와 현재 정의된 추천용 가공 컬럼을 저장한다. 축제 `content_type_id = 15`는 적재·추천 대상에서 제외한다.

주요 원본 컬럼

- `content_id` PK
- `content_type_id`
- `title`
- `address`, `address_detail`, `zipcode`, `telephone`
- `longitude`, `latitude`, `map_level`
- `area_code`, `sigungu_code`
- `legal_region_code`, `legal_sigungu_code`
- `category1`, `category2`, `category3`

- `class_code1`, `class_code2`, `class_code3`
- `image_url`, `thumbnail_url`, `copyright_code`
- `source_created_at`, `source_modified_at`

추천용 컬럼

- `district`
- `space_type`
- `moods_json`
- `activities_json`
- `keywords_json`
- `description`
- `estimated_stay_minutes`
- `estimated_cost`
- `rain_suitability`
- `conversation_score`
- `photo_score`
- `is_recommendable`
- `created_at`, `updated_at`

콘텐츠 유형:

```
CHECK(content_type_id IN (12, 14, 25, 28, 32, 38, 39))
```

공공데이터 및 추천용 컬럼 구조는 현재 상태를 유지한다.

5. `chat_sessions`

컬럼	타입	제약	설명
<code>id</code>	TEXT	PK	채팅 세션 UUID
<code>profile_id</code>	TEXT	FK, NOT NULL	프로필
<code>status</code>	TEXT	NOT NULL	ACTIVE / CONFIRMED / DISCARDED / EXPIRED

컬럼	타입	제약	설명
conditions_json	TEXT	NOT NULL	이번 데이트 조건
messages_json	TEXT	NOT NULL	AI 대화 내역
draft_json	TEXT	NULL	현재 코스 초안
draft_version	INTEGER	NOT NULL	낙관적 버전
weather_json	TEXT	NULL	추천 당시 날씨
created_at	TEXT	NOT NULL	생성일
updated_at	TEXT	NOT NULL	수정일
confirmed_at	TEXT	NULL	확정일
expires_at	TEXT	NULL	만료일

conditions_json에는 날짜, 시간대, 지역, 공간 유형, 분위기, 활동, 일정 밀도, 이동수단을 저장한다.

6. date_courses

컬럼	타입	제약	설명
id	TEXT	PK	코스 UUID
profile_id	TEXT	FK, NOT NULL	소유 프로필
chat_session_id	TEXT	FK, NULL	원본 AI 세션
status	TEXT	NOT NULL	ACTIVE / COMPLETED
source_type	TEXT	NOT NULL	AI_CHAT / RANKING_COPY / HISTORY_RESTART
source_course_id	TEXT	FK Self, NULL	복사 원본 코스
title	TEXT	NOT NULL	코스 제목
date	TEXT	NOT NULL	데이트 날짜
start_time	TEXT	NOT NULL	시작 시간
time_slot	TEXT	NOT NULL	시간대
main_district	TEXT	NOT NULL	대표 지역구
space_type	TEXT	NOT NULL	공간 조건
moods_json	TEXT	NOT NULL	분위기 조건
activities_json	TEXT	NOT NULL	활동 조건
schedule_density	TEXT	NOT NULL	일정 밀도

컬럼	타입	제약	설명
transportation	TEXT	NULL	이동수단
overall_comment	TEXT	NOT NULL	AI 전체 멘트
tags_json	TEXT	NOT NULL	코스 태그
weather_json	TEXT	NULL	날씨 스냅샷
current_order_no	INTEGER	NOT NULL	현재 장소 순서
completion_comment	TEXT	NULL	종료 한 줄 코멘트
started_at	TEXT	NULL	시작 시각
completed_at	TEXT	NULL	완료 시각
created_at	TEXT	NOT NULL	생성일
updated_at	TEXT	NOT NULL	수정일

현재 데이트 취소 기능은 없으므로 `CANCELED`, `canceled_at`, `cancel_reason` 을 사용하지 않는다.

```
CHECK(status IN ('ACTIVE', 'COMPLETED'))
```

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_one_active_course_per_profile
ON date_courses(profile_id)
WHERE status = 'ACTIVE';
```

확정된 코스는 수정할 수 없다.

7. date_course_places

컬럼	타입	제약	설명
id	TEXT	PK	코스 장소 UUID
date_course_id	TEXT	FK, NOT NULL	데이트 코스
content_id	TEXT	FK, NULL	원본 장소
order_no	INTEGER	NOT NULL	방문 순서
scheduled_at	TEXT	NOT NULL	예정 시간
estimated_stay_minutes	INTEGER	NOT NULL	예상 체류시간
sweet_comment	TEXT	NOT NULL	장소별 AI 멘트
hearted	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	장소 하트 여부

컬럼	타입	제약	설명
hearted_at	TEXT	NULL	장소 하트 시각
completed_at	TEXT	NULL	방문 완료 시각
title_snapshot	TEXT	NOT NULL	장소명 스냅샷
address_snapshot	TEXT	NULL	주소 스냅샷
address_detail_snapshot	TEXT	NULL	상세 주소 스냅샷
longitude_snapshot	REAL	NULL	경도 스냅샷
latitude_snapshot	REAL	NULL	위도 스냅샷
content_type_id_snapshot	INTEGER	NOT NULL	유형 스냅샷
district_snapshot	TEXT	NULL	지역구 스냅샷
space_type_snapshot	TEXT	NOT NULL	공간 유형 스냅샷
image_url_snapshot	TEXT	NULL	이미지 스냅샷
created_at	TEXT	NOT NULL	생성일

제약조건:

```
UNIQUE(date_course_id, order_no)
```

```
UNIQUE(date_course_id, content_id)
```

```
CHECK(hearted IN (0, 1))
```

장소별 하트는 본인의 ACTIVE 코스에서만 변경한다. 랭킹과 추억에서는 조회만 가능하다.

8. community_posts

컬럼	타입	제약	설명
id	TEXT	PK	게시글 UUID
date_course_id	TEXT	FK, UNIQUE, NOT NULL	완료 코스
author_profile_id	TEXT	FK, NULL	작성자
author_nickname_snapshot	TEXT	NOT NULL	공개 당시 닉네임
one_line_comment	TEXT	NOT NULL	공개 코멘트

컬럼	타입	제약	설명
<code>status</code>	TEXT	NOT NULL	PUBLISHED / DELETED
<code>published_at</code>	TEXT	NOT NULL	게시일
<code>updated_at</code>	TEXT	NOT NULL	수정일
<code>deleted_at</code>	TEXT	NULL	삭제일

작성자는 본인의 `one_line_comment` 만 수정할 수 있다. 코스 데이터는 수정할 수 없다.
게시글 삭제는 논리 삭제이며 완료 코스는 유지한다.

9. `community_likes`

컬럼	타입	제약	설명
<code>id</code>	TEXT	PK	좋아요 UUID
<code>profile_id</code>	TEXT	FK, NOT NULL	좋아요 사용자
<code>community_post_id</code>	TEXT	FK, NOT NULL	대상 게시글
<code>created_at</code>	TEXT	NOT NULL	생성일

`UNIQUE(profile_id, community_post_id)`

게시글 좋아요는 다시 누르면 취소한다. 삭제된 게시글에는 좋아요를 등록할 수 없다.

10. 랭킹 산출

인기 코스

```
SELECT cp.id, COUNT(cl.id) AS like_count
FROM community_posts cp
LEFT JOIN community_likes cl ON cl.community_post_id = cp.id
WHERE cp.status = 'PUBLISHED'
GROUP BY cp.id
ORDER BY like_count DESC, cp.published_at DESC;
```

데이트 마스터

사용자별 공개 게시글이 받은 좋아요 합계를 기준으로 계산한다.

장소별 누적 하트

```
SELECT content_id, COUNT(*) AS heart_count
FROM date_course_places
WHERE hearted = 1
GROUP BY content_id;
```

게시글 좋아요와 장소별 하트는 별개의 데이터다.

11. FK 관계

자식	부모	삭제 정책
chat_sessions.profile_id	user_profiles.id	CASCADE
date_courses.profile_id	user_profiles.id	CASCADE
date_courses.chat_session_id	chat_sessions.id	SET NULL
date_courses.source_course_id	date_courses.id	SET NULL
date_course_places.date_course_id	date_courses.id	CASCADE
date_course_places.content_id	places.content_id	SET NULL
community_posts.date_course_id	date_courses.id	RESTRICT
community_posts.author_profile_id	user_profiles.id	SET NULL
community_likes.profile_id	user_profiles.id	CASCADE
community_likes.community_post_id	community_posts.id	CASCADE

12. 핵심 트랜잭션

코스 확정

```
초안·버전 확인
→ ACTIVE 코스 중복 확인
→ date_courses 생성
→ date_course_places 스냅샷 생성
→ chat_sessions CONFIRMED
→ COMMIT
```


데이트 종료

```
ACTIVE 코스 확인
→ 장소별 하트 유지
→ 한 줄 코멘트 저장
→ COMPLETED 변경
→ community_posts 자동 생성
→ COMMIT
```

게시글 좋아요

```
게시글 PUBLISHED 확인
→ 중복 확인
→ community_likes INSERT 또는 DELETE
→ COMMIT
```

코스 다시 진행

```
원본 코스 조회
→ ACTIVE 코스 중복 확인
→ 새 date_courses 생성
→ 장소 스냅샷 복사
→ COMMIT
```